

光流 + 视口代理 + 带宽自适应：全景巡检视频传输方案

1. 方案概述

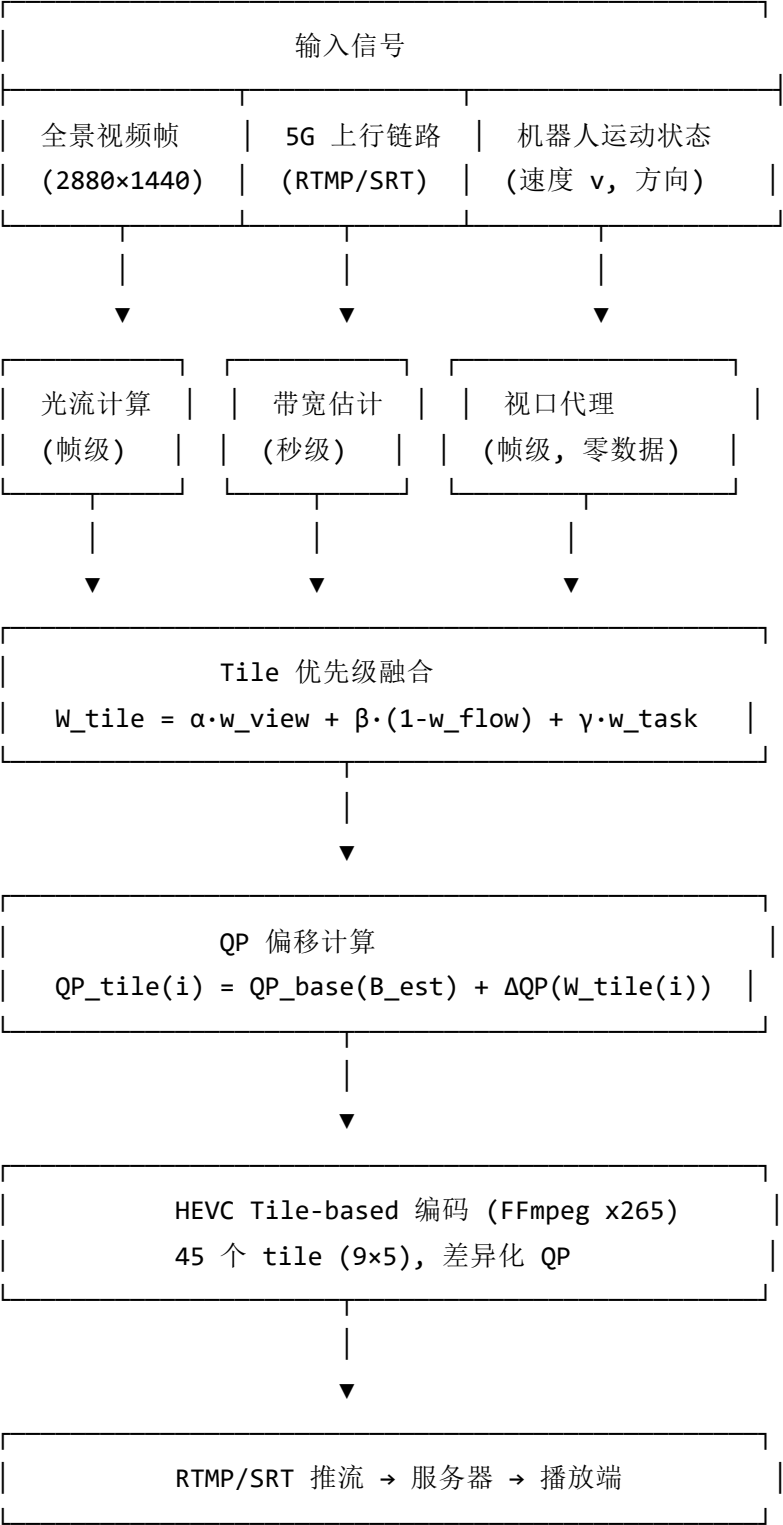
1.1 核心思想

在机器人移动全景巡检场景中，将三个信号统一纳入 tile 级码率分配决策：

- **光流信号**：回答"哪些区域人眼追不上"（物理感知上限）
- **视口代理**：回答"人现在在看哪里"（实际注视区域）
- **带宽估计**：回答"总共能投多少码率"（全局资源约束）

三者关系：**带宽决定总量，光流 + 视口决定分配。**

1.2 系统架构



2. 模块详细设计

2.1 光流计算模块（帧级）

目标: 对每一帧全景图像，计算球面上每个 tile 的平均光流幅值。

输入: 连续两帧 equirectangular 图像 (2880×1440, YUV420p 或 RGB)

算法选择:

方法	速度	精度	推荐度
Farneback (OpenCV)	快	中	★★★★★ 首选
DIS (OpenCV)	非常快	中	★★★★★ 备选
RAFT (PyTorch)	慢	高	★★★★ 离线分析可

推荐: `cv2.calcOpticalFlowFarneback()` 。在 2880×1440 分辨率上约 15-30ms/帧（GPU 加速后更快）。

具体步骤:

- Step 1: 读取当前帧和前一帧
- Step 2: 转灰度图
- Step 3: 计算稠密光流: `flow = Farneback(prev_gray, curr_gray)`
- Step 4: 光流幅值: `mag = sqrt(flow_x² + flow_y²)`
- Step 5: 球面权重修正（补偿 equirectangular 投影的面积畸变）
 - 两极区域像素被拉伸 → 光流被高估 → 需乘以 `cos(lat)`
 - `w_sphere(θ) = cos(θ)`, $\theta \in [-\pi/2, \pi/2]$
- Step 6: 按 tile 划分，对每个 tile i:
`flow_tile[i] = mean(mag[i] × w_sphere[i])`
- Step 7: 归一化: `w_flow[i] = flow_tile[i] / max(flow_tile)`

球面修正说明:

- Equirectangular 投影在球面两极（图像的顶边和底边）将小面积拉伸成大像素块
- 物理上, 球面上同一角速度在两极和赤道产生的像素位移不同
- 修正后, `w_flow` 反映的是"球面上的真实角速度"而非"图像上的像素速度"

输出: 45 维向量 `w_flow[45]` ，值域 `[0, 1]`，值越大表示该 tile 光流越大（越看不清）

2.2 视口代理模块（帧级，零数据依赖）

目标: 预测管理人员的视口位置，作为 tile 优先级分配的第二个信号。

为什么需要代理而不是真实视口:

- 真实视口需要 viewer 端回传视口数据到编码端 → 引入上行延迟
- 即使有回传通道，RTT 延迟（5G 典型 20-50ms）使"当前视口"已是过时信息
- 在巡检场景中，视口受机器人运动强约束 → 可以用运动状态推测

代理策略（三级，按复杂度递增）:

策略 1: 光流最小值代理（推荐，零额外成本）

直觉：人眼自然锁定在画面中最稳定的区域 → 光流最小的 tile 就是视口中心

视口中心 $\text{tile} = \text{argmin}_i(\text{flow_tile}[i])$

视口权重 $w_{\text{view}}[i] = \text{Gaussian}(\text{distance}(i, \text{center_tile}), \sigma)$

- 优点: 完全复用光流计算结果，零额外开销
- 局限: 无法区分"静态但无关"和"静态且重要"（需配合 w_{task} ）

策略 2: 速度先验代理（需机器人速度信息）

直觉：高速时视口集中在运动前方，低速时分散探索

视口中心方向 = 机器人前进方向（从运动规划/IMU 获得）

低速 ($v < 0.5 \text{ m/s}$): $\sigma_{\text{view}} = \text{大} (60^\circ - 90^\circ) \rightarrow$ 视口分散

中速 ($0.5 \leq v < 2 \text{ m/s}$): $\sigma_{\text{view}} = \text{中} (30^\circ - 60^\circ)$

高速 ($v \geq 2 \text{ m/s}$): $\sigma_{\text{view}} = \text{小} (15^\circ - 30^\circ) \rightarrow$ 视口集中

$w_{\text{view}}[i] = \text{Gaussian}(\text{angle_distance}(i, \text{forward_direction}), \sigma_{\text{view}}(v))$

- 优点: 利用了速度对视口分布的约束（方向 D 的研究结论）
- 局限: 需要机器人运动方向信息（可从全景帧的全局光流方向估计）

策略 3: 光流 + 速度联合代理（最佳但稍复杂）

兼顾两者：

- 在球面上生成一组合成视口候选（运动前方 $\pm$ 一定角度）
- 每个候选的权重由其平均光流决定（光流越小权重越高）
- 选权重最大的候选作为视口中心

```
center = argmax_candidates [ 1 / (flow_mean(candidate) + ε) × angular_penalty(candidate, forward)
```

- 优点: 同时利用"人看运动前方"和"人看稳定区域"两个先验
- 推荐在最终版本中使用

输出: 45 维向量 `w_view[45]`，值域 `[0, 1]`，值越大表示视口在该 tile 的概率越高

2.3 带宽估计模块（秒级更新）

目标: 实时估计当前 5G 上行有效带宽，作为全局 QP 基准调整的依据。

方法: 推流缓冲区反馈估计

`B_est[t]` = 当前推流发送缓冲区占用率估计的有效带宽

具体实现（FFmpeg RTMP 推流）：

- 监控 RTMP 发送缓冲区的排空速率
- 或通过 SRTP SRT 的 ACK 回传 RTT 间接估计
- 或简单方案：监控推流端输出码率 vs 发送速率，差值 = 拥塞信号

简化方案（EWMA 平滑）：

$$B_est[n] = \beta \times B_measured[n] + (1-\beta) \times B_est[n-1]$$

$\beta = 0.3$ （典型值，平滑但不延迟）

5G 上行带宽波动特征:

条件	典型上行带宽	波动特征
好信号、静止	50-80 Mbps	稳定
中等信号、低速移动	20-50 Mbps	中等波动
弱信号、高速移动/切换基站	5-15 Mbps	剧烈波动

QP_base 自适应规则:

$QP_base(B_est) = \text{clamp}(QP_ideal - k_B \times (B_est - B_target), QP_min, QP_max)$

其中:

$QP_ideal = 23-25$ (5Mbps 2880×1440 H.265 的合理起始 QP)

$B_target = 50$ Mbps (目标/期望上行带宽)

$k_B =$ 自适应增益 (带宽敏感度)

$QP_min = 18$ (最好画质上限)

$QP_max = 38$ (最差画质下限, 保证基本可辨认)

k_B 设计为不对称:

- 带宽下降 → QP 快速上升 (k_B_high , 快速响应拥塞)
- 带宽恢复 → QP 缓慢下降 (k_B_low , 避免画质振荡)

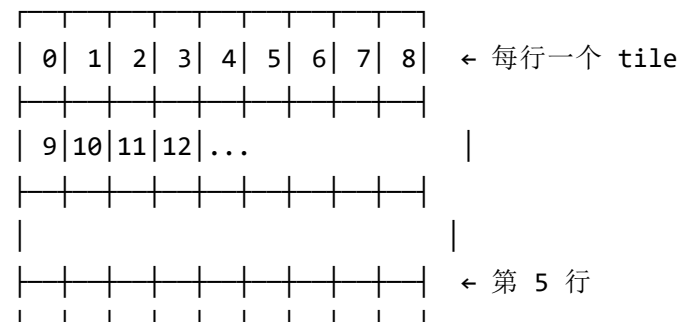
QP_base 更新频率: 每秒 1-2 次, 避免过于频繁的画质切换。

2.4 Tile 划分方案

推荐方案: $9 \times 5 = 45$ tiles

equirectangular 2880×1440:

列 (9列): 每列约 320 像素



每 tile: 320×288 像素 (行: $1440/5 = 288$, 列: $2880/9 = 320$)

为什么 9×5:

- 水平 9 列: 足够细粒度区分"前进方向 $\pm 40^\circ$ "内的区域 (约 2-3 列 = $\sim 80^\circ$ 视口覆盖)
- 垂直 5 行: 全景中地平线附近最重要 (中间 3 行), 天空和地面 (上下行) 重要性低

- 45 tiles 的总 QP 偏移表（45 个值）对编码器来说足够轻量

HEVC x265 tile 编码参数:

```
FFmpeg 参数:
-c:v libx265
-x265-params "tile=9x5:..."
- 对每个 tile 设置独立 QP 偏移（通过 x265 的 ROI/slice 接口或拼接多流方案）
```

QP 偏移实现可选方案:

- **方案 1 (理想):** x265 内直接支持 per-tile QP offset —— x265 文档显示有限支持
- **方案 2 (重用):** 将帧切分为 45 块独立帧，分别用不同 QP 编码，再拼回全帧 —— FFmpeg 下完全可行
- **方案 3 (近似):** 用 x265 的 ROI rate control 参数设定 45 区域的不同 delta QP

2.5 Tile 优先级融合

融合公式:

$$w_tile(i) = \alpha \times w_view(i) + \beta \times (1 - w_flow(i)) + \gamma \times w_task(i)$$

参数	含义	典型值/来源
α	视口代理权重	0.3-0.4
β	光流权重（取反后）	0.3-0.4
γ	任务语义权重	0.2-0.4
$w_task(i)$	预定义的巡检重要性图	离线标注

w_task 的生成（离线，一次性）：

- 对园区 3D 地图标注关键设施位置（管道、仪表、阀门、危险品区等）
- 将 3D 位置投影到机器人巡视轨迹各点的全景球面上
- 生成每条轨迹上的"任务重要性热力图"
- 巡检轨迹固定 → w_task 可预计算为查表

无 w_task 时（初始版本）：

- 简化: $\alpha = 0.5, \beta = 0.5, \gamma = 0$
- 仅用光流和视口代理

2.6 QP 映射与编码

QP 映射函数:

$$QP_tile(i) = QP_base(B_est) + \Delta QP(W_tile(i))$$

其中:

$$\begin{aligned} \Delta QP(W) &= -\Delta_max + 2 \cdot \Delta_max \times (1 - W) \quad // \text{线性映射} \\ &= -\Delta_max \times (2W - 1) \end{aligned}$$

$$W \in [0, 1] \rightarrow \Delta QP \in [+ \Delta_max, - \Delta_max]$$

高 W (重要 tile) $\rightarrow \Delta QP$ 为负 $\rightarrow QP$ 低于基准 $\rightarrow$ 画质更好
 低 W (不重要 tile) $\rightarrow \Delta QP$ 为正 $\rightarrow QP$ 高于基准 $\rightarrow$ 画质更差

Δ_max 的动态调整:

带宽充足 ($B_est \geq B_target$): $\Delta_max = 2-3$ // 已经都很好, 差异不大

带宽紧张 ($B_est < B_target/2$): $\Delta_max = 6-8$ // 差异拉大, 好钢用在刀刃上

约束:

- $QP_tile(i)$ 范围: $[QP_min, QP_max] = [18, 38]$
- 相邻 tile 的 QP 差 ≤ 6 (避免 tile 边界明显的画质跃变, 降低"马赛克拼图"感)

3. QoE 模型

3.1 模型结构

$$QoE_total = \sum_t [Q_viewport(t) + Q_stall(t) + Q_switch(t) + Q_spatial(t)]$$

3.2 各分项定义

3.2.1 视口感知画质 Q_{viewport}

$$Q_{\text{viewport}}(t) = \sum_i [W_{\text{tile}}(i) \times f(\text{PSNR}_{\text{tile}}(i) \mid \text{flow}_i)]$$

对所有落入视口区域的 $\text{tile } i$ 求和

其中：

$$W_{\text{tile}}(i) = \text{tile_i 在视口内的面积占比} \times w_{\text{task}}(i)$$

$$f(\text{PSNR} \mid \text{flow}) = \text{PSNR} \times g(\text{flow})$$

$$g(\text{flow}) = 1 / (1 + k \times \text{flow_norm}) \quad // \text{光流衰减函数}$$

$$k \approx 0.1-0.3 \quad (\text{从 DVA 文献参考值标定})$$

物理含义: 光流大的区域，即使客观 PSNR 高，主观"有效感知画质"也低。

3.2.2 卡顿惩罚 Q_{stall}

$$\text{stall_risk}(t) = \max(0, 1 - B_{\text{est}}(t) / B_{\text{required}}(\text{当前编码配置}))$$

$$Q_{\text{stall}}(t) = -\alpha_{\text{stall}} \times \text{stall_risk}(t)$$

$$\alpha_{\text{stall}} \approx 10-20 \quad (\text{卡顿惩罚应与 } 5-10\text{dB PSNR 下降等效})$$

3.2.3 画质切换惩罚 Q_{switch}

$$Q_{\text{switch}}(t) = -\gamma_{\text{switch}} \times |Q_{\text{viewport}}(t) - Q_{\text{viewport}}(t-1)|$$

$$\gamma_{\text{switch}} \approx 1-2 \quad (\text{适度的惩罚，避免过度抑制带宽自适应})$$

3.2.4 空间均匀性 Q_{spatial}

$$Q_{\text{spatial}}(t) = -\delta_{\text{uniform}} \times \text{std}(\text{PSNR}_{\text{tile}}(i))$$

对所有视口内 $\text{tile } i$ 计算

$$\delta_{\text{uniform}} \approx 0.2-0.5 \quad (\text{轻微惩罚，校验 tile 差异化没有过头})$$

3.3 参数标定

不依赖用户实验的三条路径：

1. **文献引用**: 光流衰减系数 k 从动态视觉敏锐度 (DVA) 文献获取参考范围
2. **参数敏感性分析**: 在各系数 $\pm 50\%$ 范围内验证方法排名不变 $\rightarrow$ 证明方法对参数选择稳健
3. **小规模内部验证**: 项目组 5-8 人快速主观对比, 确定大致的参数范围

4. 实现路线图

第 1 步: 光流计算 + Tile 划分 (1-2 天)

输入: 一段录制好的巡检全景视频 (2880 $\times$ 1440, H.265 MP4)

输出: 每帧的 45 个 tile 光流幅值 $w_flow[45]$

工具: Python + OpenCV + NumPy

主要代码:

- `cv2.calcOpticalFlowFarneback()`
- 球面权重修正 (`cos(lat)`)
- tile 划分与平均
- 归一化

验证: 可视化光流热力图覆盖在 equirectangular 帧上, 确认合理性

第 2 步: 视口代理生成 (1 天)

输入: 第 1 步的光流数据 + 机器人速度信息 (可选)

输出: 每帧的 45 维视口权重 $w_view[45]$

- 策略 1 (光流最小值代理): 直接在 w_flow 基础上生成
- 策略 2 (速度先验, 可选): 需速度日志
- 验证: 可视化视口热力图

第 3 步: FFmpeg Tile 编码 + QP 偏移 (1-2 天)

输入: 原始全景视频 + 每帧 QP 偏移表

输出: 差异化编码的全景视频码流

方案选择 (推荐方案 2/3):

- 方案 2 (分块编码重拼):
 1. 每帧切分为 45 个 tile 子图像
 2. 每 tile 用独立 QP 值编码 (libx265)
 3. 将编码后的 45 个 tile 拼接回全帧→ FFmpeg + Python 脚本即可完成
- 方案 3 (ROI rate control):

使用 x265 的 --roi 参数

传递 45 区域的 delta QP map

→ 若 x265 对 45 个 ROI 区域支持良好, 最便捷

第 4 步：带宽估计 + QP_base 自适应 (1 天)

输入: 5G 带宽 trace 或模拟带宽波形

输出: QP_base(t) 曲线

- 实现 EWMA 带宽估计
- 实现 QP_base(B_est) 映射函数
- 与第 3 步的 tile QP 偏移叠加

第 5 步：端到端联调 + 对比实验 (1-2 天)

实验设计:

实验条件	说明
测试视频	公开驾驶/骑行 360° 视频 × 2-3 条 (模拟巡检)
带宽条件	(a) 50Mbps 稳定, (b) 15Mbps 稳定, (c) 5G 波动 trace 回放
速度条件	低速 (0-1 m/s) / 中速 (1-3 m/s) / 高速 (3+ m/s) 段

对比方案:

方案	QP	Tile 差异化	带宽自适应
Baseline: 均匀编码	固定	无	无
Scheme 1: 纯光流	固定	有	无
Scheme 2: 光流 + 视口	固定	有	无

方案	QP	Tile 差异化	带宽自适应
Scheme 3: 光流 + 视口 + 带宽	自适应	有	有

评价指标:

指标	含义
视口加权 PSNR (V-PSNR)	模拟视口区域的有效画质
视口加权光流修正 PSNR (FV-PSNR)	经光流衰减函数修正后的感知画质
QoE 总分	含卡顿/切换/均匀性惩罚的综合体验分
下游检测 mAP (可选)	预训练检测模型在解码帧上的精度
码率节省率 (BD-Rate)	同等画质下节省的码率百分比

5. 测试数据集

5.1 公开数据集（初始验证）

数据集	内容	优势
VR-Drive / Driving-360	开车、骑行 360° 视频	运动模式匹配，有速度变化
YouTube 360° driving/riding	大量摩托车、自行车、车载视频	丰富，易获取
公开 viewport 数据集	含部分驾驶类的视口轨迹标注	可验证视口预测精度

5.2 自采巡检数据（最终验证）

- Insta360 X5 录制 2-3 条典型园区巡检轨迹
- 包含低速驻点、中速巡逻、高速转场段
- 标注关键 ROI 区域（可选，用于验证 w_task 增益）

6. 关键技术参数汇总

参数	推荐值	说明
全景分辨率	2880×1440	Insta360 X5 推流最高
Tile 布局	9×5 = 45	每 tile 320×288 像素
光流算法	Farneback	OpenCV, 15-30ms/帧
视口 FOV	90°-110°	典型 VR 头显/全景观看器 FOV
QP 范围	[18, 38]	x265 合理范围
$\Delta_{\max}$ (带宽充足)	2-3	tile 间 QP 差异小
$\Delta_{\max}$ (带宽紧张)	6-8	tile 间 QP 差异大
邻 tile QP 差上限	≤ 6	防马赛克拼图感
带宽估计平滑 β	0.3	EWMA 系数
带宽敏感度 k_B	0.2-0.5	QP_base 变化速率
光流衰减 k	0.1-0.3	$g(\text{flow}) = 1/(1+k\times\text{flow_norm})$
$\alpha:\beta:\gamma$ (融合权重)	0.3:0.4:0.3	初始值, 可调
QP_base 更新频率	1-2 Hz	秒级, 避免画质振荡

7. 预期效果

7.1 画质增益（关键区域）

- 低速驻点巡检段：关键设备区域（视口 + 任务重要 tile）PSNR 提升 2-4 dB
- 高速转场段：运动前方稳定区域画质维持，侧面高光流区降 3-6 dB（主观不可感知）

7.2 带宽适应性

- 带宽充足（50+ Mbps）：全 tile 高画质，差异小
- 带宽紧张（15 Mbps）：自动集中码率到关键 tile，牺牲无关区域
- 带宽波动：QP_base 自适应平滑响应，卡顿发生率显著降低

7.3 码率节省

- 同等视口感知画质下，码率节省 20-35% (vs 均匀编码)
- 节省主要来自高速段的高光流区域降质

8. 后续扩展方向

1. **引入真实视口回传**（长期）：当 viewer 端支持视口上报后，将代理替换为真实视口 + 代理备份（回传中断时 fallback）
2. **引入时延预算（播放速度）**（中期）：在播放端增加变速播放能力，进一步扩大系统优化空间
3. **引入任务语义 w_task**（中期）：离线标注巡检关键区域，补充纯光流+视口无法覆盖的"静态且重要"场景
4. **联合编码-播放优化**（长期）：将编码参数和播放速度纳入统一优化框架

文档生成日期: 2026-05-05